	Administración de Sistemas Operativos II "o" Administración Avanzada de Sistemas Operativos	
	Ingeniería en Informática "o" Licenciatura en Informática **FACET - UNT**	**Mg. Ing. Hugo O. Ortega** **Ing. León Jaimovich**
	Trabajo Final	**23/02/2026**

Active Directory Federation Services

Leal Nicolas , FACET-UNT, nicoleal14h@gmail.com

El presente trabajo describe el proceso técnico de implementación de una solución de identidad basada en Active Directory Federation Services (AD FS) sobre la plataforma Windows Server 2016. El objetivo principal de la investigación es establecer relaciones de confianza entre dos o más bosques de dominio independientes, habilitando la capacidad de Inicio de Sesión Único (SSO). Esto permite que los usuarios de un árbol accedan a recursos alojados en otro sin la duplicidad de credenciales ni la creación de cuentas adicionales.

Para garantizar la eficacia y protección del entorno, se detalla el despliegue de certificados SSL, componentes críticos para asegurar el cumplimiento de los estándares de autenticación, autorización y confidencialidad en el intercambio de notificaciones (claims). Se concluye que esta arquitectura ofrece un mecanismo seguro y escalable para la interoperabilidad entre organizaciones distintas, centralizando la gestión de identidades.

Esta solución se basa en el protocolo SAML, el cual permite establecer relaciones de confianza entre diferentes árboles de dominio para garantizar un inicio de sesión único.

Palabras clave— *saml, confianza, certificados ssl, bosques*.

1. Introducción

En el contexto actual de la economía digital, las organizaciones dependen críticamente de sus sistemas de información. Por ello, resulta indispensable asegurar el acceso a los recursos distribuidos de la manera más eficiente y segura posible. Esto implica maximizar la disponibilidad de la información, minimizar los tiempos de respuesta ante incidentes y reducir las pérdidas.

Una solución para abordar este desafío es la implementación de Active Directory Federation Services (AD FS). Este servicio permite gestionar el acceso seguro de usuarios mediante el mecanismo de Inicio de Sesión Único (SSO), eliminando la necesidad de duplicar credenciales o gestionar múltiples identidades para una misma persona.

Para el presente trabajo, la implementación de dicha solución se realizó simulando un escenario de federación entre dos organizaciones independientes: Empresa A y Empresa B. En este modelo, la Empresa A actuará como Proveedor de Identidad (alojando las cuentas de

usuario), mientras que estas identidades requerirán acceso a recursos alojados en la infraestructura de la Empresa B.

2. Objetivos

Implementar una arquitectura de identidad federada basada en Active Directory Federation Services (AD FS) sobre Windows Server 2016, estableciendo una relación de confianza funcional entre dos bosques de dominio independientes (EmpresaA y EmpresaB) que garantice el acceso seguro a recursos compartidos mediante Inicio de Sesión Único (SSO).

Los objetivos de esta investigación, serán:

1. Desplegar la infraestructura lógica: Simular los entornos de dos organizaciones distintas mediante la configuración de sus respectivos controladores de dominio, gestión de usuarios y objetos en Active Directory.
2. Implementar seguridad criptográfica: Generar e instalar certificados SSL para asegurar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los tokens de seguridad e intercambios de metadatos de federación.
3. Configurar las relaciones de confianza: Establecer los vínculos técnicos (*Relying Party Trusts* y *Claims Provider Trusts*) y las reglas de notificación (*Claim Rules*) que permitan la interoperabilidad entre ambos bosques.
4. Validar la arquitectura propuesta: Demostrar la eficacia del protocolo de federación mediante pruebas de acceso cruzado, verificando la correcta redirección y autenticación sin duplicidad de credenciales.
5. Analizar la escalabilidad: Evaluar los resultados de la implementación para proponer mejoras futuras orientadas a entornos de producción.

3. Desarrollo del Trabajo

3.1 Marco Teórico:

Active Directory Federation Services (AD FS) es un rol de servidor desarrollado por Microsoft que funciona como un Servicio de Token de Seguridad (STS). Su función principal es extender la capacidad de autenticación y gestión de identidades más allá de los límites físicos y lógicos de una red corporativa tradicional. Mientras que Active Directory Domain Services (AD DS) se encarga de gestionar usuarios dentro de una red local mediante el protocolo Kerberos, AD FS permite que esas mismas identidades sean utilizadas para acceder a aplicaciones externas, servicios en la nube o, como en este caso, recursos ubicados en otra organización completamente distinta.

AD FS opera bajo el principio de "identidad federada". Esto significa que desvincula la autenticación (verificar quién es el usuario) de la autorización (decidir qué puede hacer el usuario). Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, la aplicación no le pide la contraseña; en su lugar, delega esa responsabilidad al servidor AD FS. El servidor ADFS valida las credenciales del usuario contra el Directorio Activo local y, si son correctas, emite un "permiso" digital firmado. De esta manera, AD FS actúa como un intermediario de confianza que centraliza el acceso, evitando que las contraseñas de los usuarios sean

almacenadas o procesadas por múltiples aplicaciones externas, lo que reduce drásticamente la superficie de ataque y simplifica la administración de cuentas

3.1.1 Protocolo SAML (Security Assertion Markup Language)

SAML es un estándar abierto basado en el lenguaje XML (Extensible Markup Language) diseñado específicamente para el intercambio de datos de autenticación y autorización entre partes que no comparten una base de datos común. Es el protocolo predominante en entornos empresariales para lograr el Inicio de Sesión Único (SSO). A diferencia de otros métodos que requieren conexiones directas entre servidores, SAML permite que la comunicación fluya a través del navegador del usuario, actuando como un transporte de mensajes seguros.

Es el "lenguaje" o vehículo que transporta la identidad del usuario desde la Empresa A hacia la Empresa B. El token SAML (Assertion) contiene las declaraciones de que el usuario es auténtico, sin revelar su contraseña.

3.1.2 Certificados SSL (Secure Sockets Layer) y Firma de Tokens

En una infraestructura de federación, los certificados digitales basados en infraestructura de clave pública (PKI) son los pilares fundamentales que sostienen la seguridad. No se trata solo de encriptar datos, sino de garantizar la identidad de los servidores y la integridad de la información emitida. En la implementación, se utilizan dos tipos distintos de certificados con funciones separadas.

El Certificado SSL (Secure Sockets Layer) se utiliza para establecer un canal de comunicación seguro (HTTPS). Su función es cifrar todo el tráfico que viaja entre el navegador del usuario y los servidores de federación, impidiendo que terceros intercepten las comunicaciones. Segundo, y más importante para la federación, está el Certificado de Firma de Tokens (Token-Signing Certificate). Este certificado utiliza un par de claves: una privada y una pública. El servidor que emite la identidad (Empresa A) utiliza su clave privada (que solo él posee y nunca comparte) para generar un sello criptográfico único sobre el token SAML. El servidor que recibe la identidad (Empresa B) tiene una copia de la clave pública de la Empresa A. Al recibir el token, utiliza esa clave pública para verificar el sello. Si la verificación es exitosa, se garantiza matemáticamente que el token fue emitido por la Empresa A y que no se ha modificado ni un solo bit de información desde su emisión.

Certificado de Comunicación de Servicio (SSL/TLS): Cifra el canal de comunicación (HTTPS) entre el navegador del cliente y los servidores de federación. Garantiza que nadie intercepte los datos en la red y asegura la identidad del servidor (evita ataques de *phishing*).

Certificado de Firma de Tokens (Token-Signing Certificate): Es el núcleo de la confianza. El Servidor A utiliza su clave privada para firmar digitalmente el token XML. El Servidor B utiliza la clave pública correspondiente para verificar matemáticamente que el token provino realmente de A y que no fue modificado en el camino. Si esta firma falla, la confianza se rompe.

3.1.3 Árboles de Dominio (Domain Trees)

Un árbol de dominio es una estructura lógica dentro de la arquitectura de Active Directory que agrupa uno o más dominios que comparten un espacio de nombres contiguo y una configuración de esquema común. Representan una frontera de seguridad y administración: los administradores de un árbol tienen control total sobre sus usuarios y políticas, pero no tienen, por defecto, ningún control ni acceso sobre otros árboles externos.

En el contexto de este proyecto, los árboles de dominio representan a las dos organizaciones independientes (EmpresaA y EmpresaB). Normalmente, para conectar dos árboles, se requeriría una "confianza de bosque" a nivel de red, lo cual implica abrir puertos de firewall y exponer la infraestructura interna. Sin embargo, al utilizar AD FS, los árboles de dominio permanecen aislados y seguros. No se fusionan ni se conectan directamente. El Directorio Activo de cada árbol sigue funcionando de manera autónoma, gestionando sus propios usuarios y políticas de grupo. AD FS se coloca "encima" de esta estructura para permitir que, aunque los árboles estén separados administrativamente, puedan reconocer y aceptar las identidades del otro árbol mediante el intercambio de tokens, sin mezclar sus bases de datos.

3.1.4 Claims (Notificaciones)

Las "Claims" o notificaciones son la unidad básica de información en un sistema de identidad federada. Técnicamente, una Claim es una declaración que un servidor hace sobre un usuario, compuesta por un tipo, un valor y un emisor. Mientras que en los sistemas antiguos se usaba solo el nombre de usuario, las Claims permiten transmitir información rica y detallada dentro del mismo proceso de autenticación.
Cuando un usuario se autentica, AD FS consulta el Directorio Activo y extrae atributos (como el correo electrónico, el departamento, el ID de empleado o la pertenencia a grupos). Luego, encapsula estos atributos dentro del token SAML convirtiéndolos en Claims. Lo poderoso de este sistema es la capacidad de transformación mediante las Reglas de Notificaciones (Claim Rules). Es posible configurar el sistema para que, por ejemplo, el atributo interno "Nombre de Cuenta SAM" de la Empresa A se transforme y se envíe como "ID de Nombre" a la Empresa B. Esto permite que dos empresas con esquemas de nombres o bases de datos totalmente diferentes puedan entenderse, ya que las Claims actúan como un traductor universal de atributos de identidad entre los dos sistemas.

Son declaraciones o atributos específicos sobre un usuario (ej: UPN, correo electrónico, Grupo de pertenencia) que se empaquetan dentro del token de seguridad.

Son los datos que la Empresa A envía a la Empresa B. A través de las Reglas de Notificaciones (Claim Rules), se configura qué información se envía (ej: transformar User-Principal-Name en Name ID) para que la Empresa B pueda interpretar quién es el usuario que intenta entrar.

3.1.5 Relaciones de Confianza (Trusts)

Relying Party Trust (Confianza de usuario de confianza): Configuración en el lado del Proveedor de Identidad (Empresa A) que le dice "Confía en la aplicación de la Empresa B y envíale tokens".

Claims Provider Trust (Confianza de proveedor de notificaciones): Configuración en el lado del Recurso (Empresa B) que le dice "Confía en los tokens que vengan firmados por la Empresa A".

3.2 Implementación:

Se mostrará cómo se llevó a cabo la implementación del proyecto Active Directory Federation Services con respecto al marco teórico mencionado anteriormente.

3.2.1 Escenario

Se necesita realizar una fusión corporativa donde la Empresa A, una organización con una base establecida de usuarios en su directorio activo local, requiere dar acceso a sus empleados a una aplicación web de gestión de inventarios alojada en la infraestructura de la Empresa B, recientemente adquirida. Se requiere habilitar este acceso sin incurrir en duplicidad administrativa de cuentas ni exponer las credenciales de los usuarios a un dominio externo.

3.2.2 Infraestructura

La implementación de este proyecto se llevó a cabo mediante 2 máquinas virtuales Windows Server 2016. Ambas máquinas tendrán las características de hardware de 2gb de RAM, 50 GB de disco y pertenecientes a una red interna, estas representarán respectivamente a las empresas A y B. Los dominios de cada máquina virtual serán:

- empresaa.com
- empresab.com

3.2.3 Roles y Características

Para dotar al servidor de las capacidades necesarias, se procedió a la instalación de los roles específicos a través del Administrador del Servidor (Server Manager). Se seleccionaron e implementaron los siguientes componentes:

- Active Directory Domain Services: Se promovió a ambos servidores a Controladores de Dominios, estableciendo los bosques usuarios(Empresa A) y objetos(Empresa B) Esto generó la estructura base para el flujo de autenticación
- Active Directory Federation Services: Se instaló dicho rol en la Empresa A, donde él mismo va a permitir el inicio de sesión único (SSO) y acceder a los recursos de la Empresa B mediante un solo login.

3.2.4 Configuraciones

Las configuraciones que fueron llevadas a cabo son aquellas que van a permitir la correcta comunicación entre los servidores.

- Relación de Confianza: La relación de confianza entre dos bosques de Active Directory es un vínculo que permite a los usuarios autenticados acceder a los recursos de otro bosque. Esta relación será Bidireccional, lo que significa que ambos bosques podrán acceder a los recursos del otro.

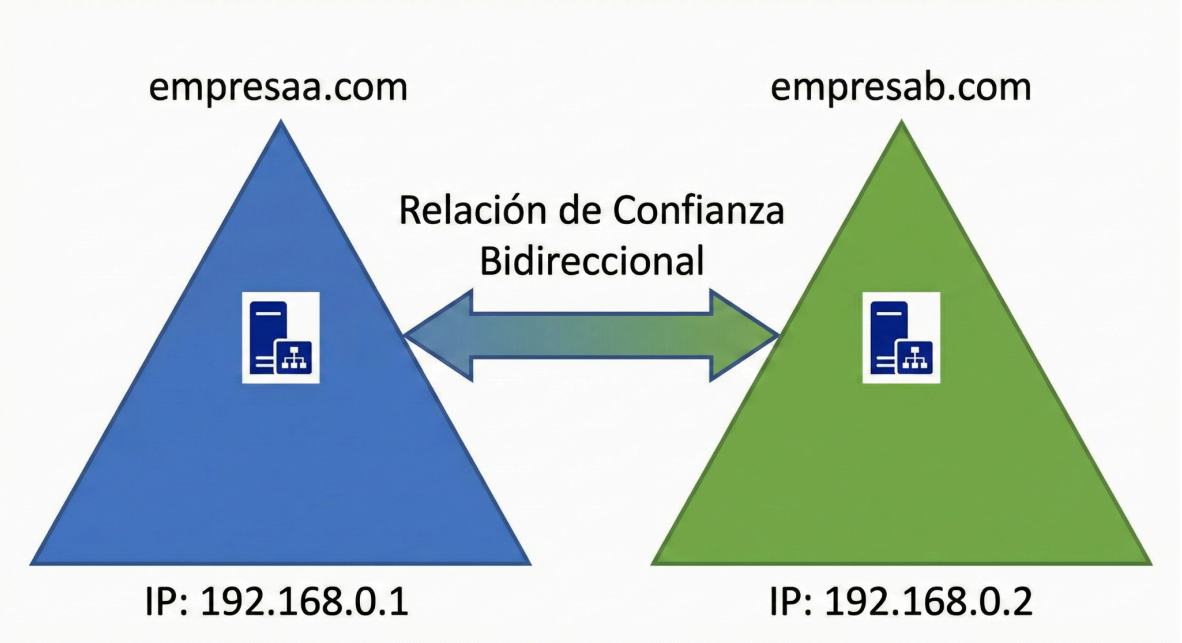


Figura 1. Relación de confianza bilateral entre dos bosques

Esta configuración se llevará a cabo mediante reenviadores condicionales, estos permiten a un servidor DNS redirigir consultas de nombres basadas en un nombre de dominio específico a la dirección IP de un servidor DNS externo determinado.

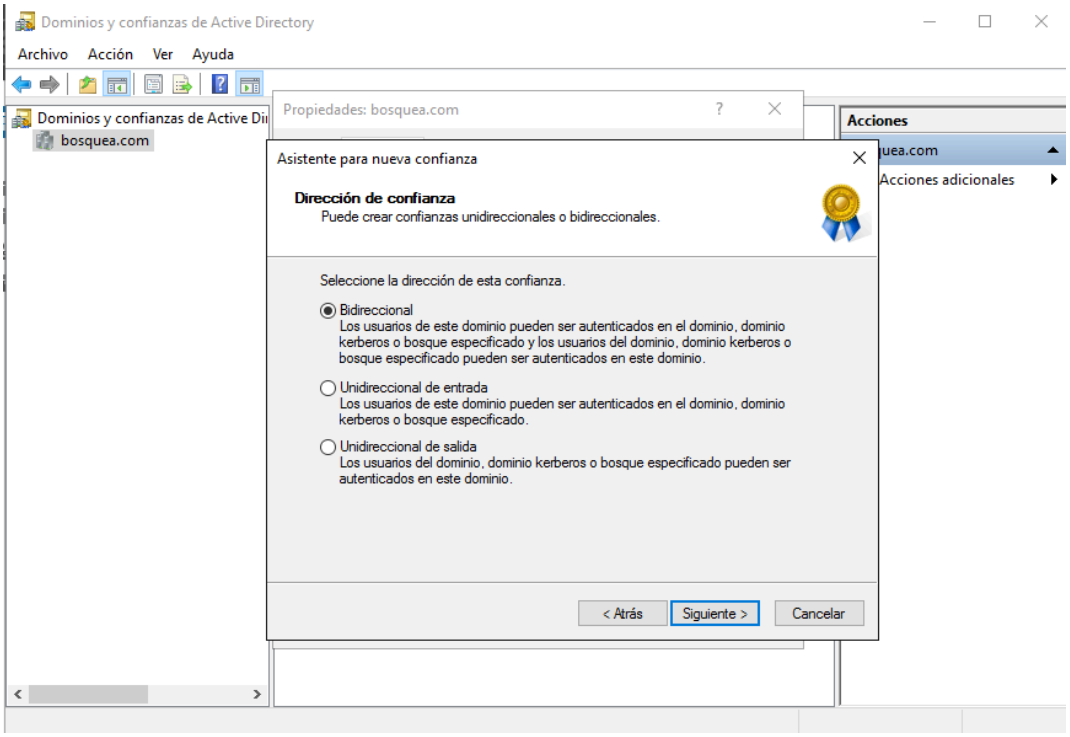


Figura 2. Configuración bilateral de relación de confianza

- Certificado SSL: La instalación del certificado SSL, se realizará solo en el dominio se instalará el rol de AD FS, es decir, solo en el servidor federado. En este caso sera en el servidor perteneciente a la empresa B (empresab.com). Este va a cumplir con 3 funciones esenciales:
    - Verificar identidad: El mismo va a demostrar que es efectivamente el servidor B.
    - Confidencialidad: Activará el protocolo HTTPS, que cifra un canal para la comunicación entre la empresa A y la empresa B.
    - Intercambio seguro de metadatos, el mismo permitirá que se realice el intercambio de metadata de manera segura.

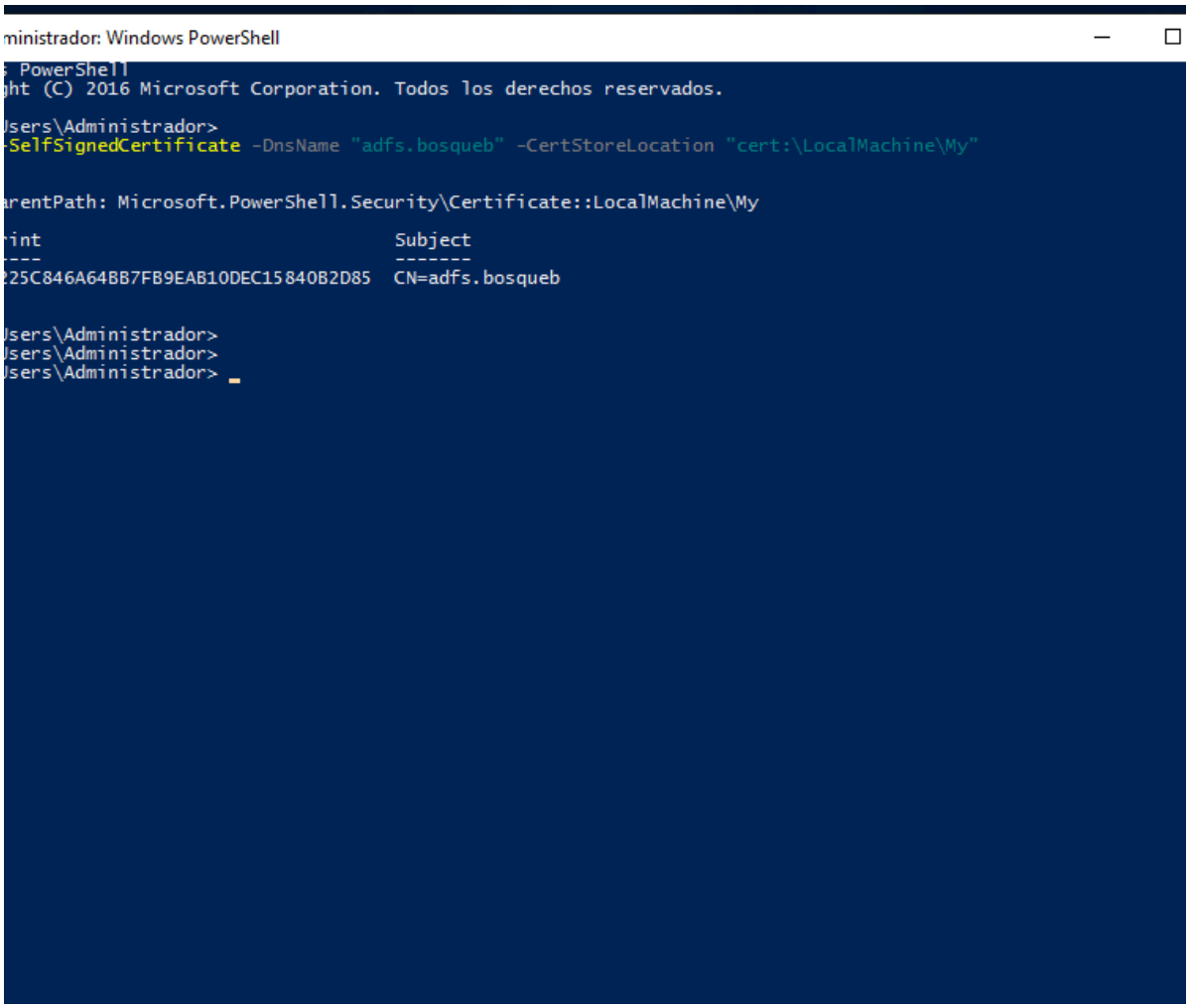


Figura 3. Instalación de Certificado SSL

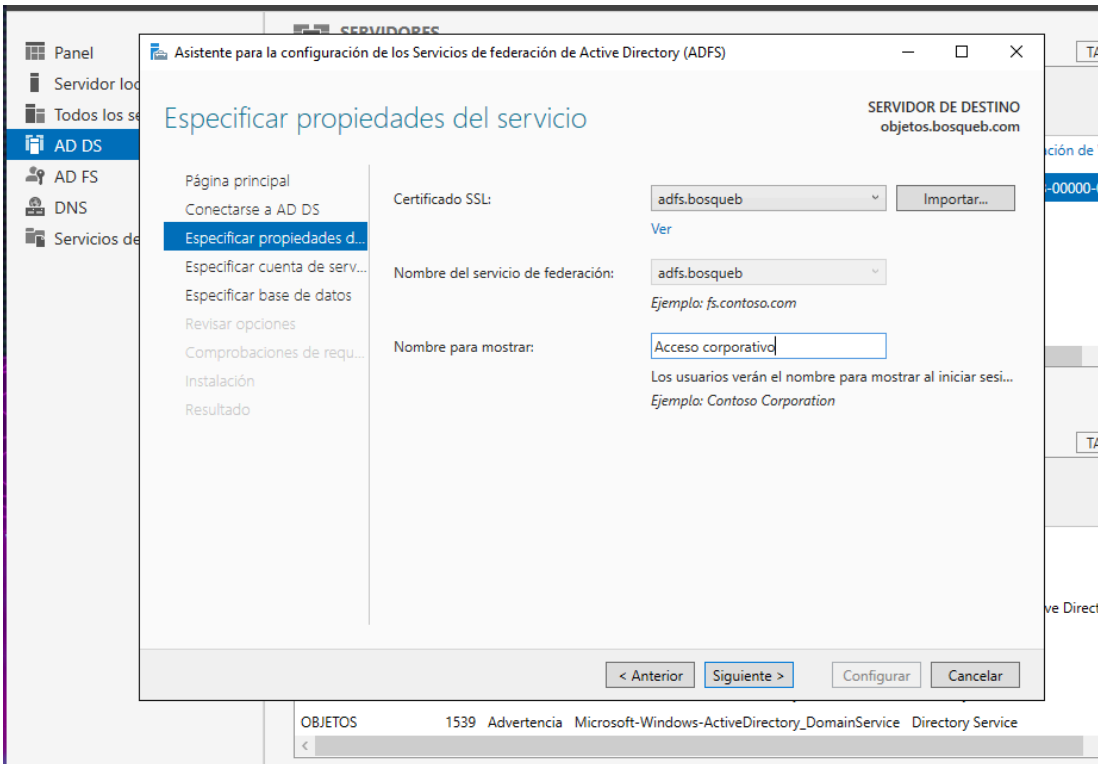
Posterior a la instalación del certificado SSL, se configuró un registro de recursos **Host (A)** en el servidor DNS interno. Este registro apunta el nombre del Servicio de Federación adfs.bosqueb a la dirección IP del servidor AD FS 192.168.0.2

- AD FS: La ultima configuracion a llevar a cabo es la del servidor federado, instalar en el servidor de la empresa B, el rol de Active Directory Federation services, la misma habilita la arquitectura de identidad basada en notificaciones (*Claims-Based Identity*).

  Se necesitará una cuenta de servicio dedicada para actuar como la identidad de seguridad bajo la cual se ejecuta el servicio de Active Directory Federation Services. La misma deberá configurarse durante la instalación. Cumple la funcionalidad de poder acceder a la bd donde se encuentra la clave privada del certificado SSL, y la firma de los tokens

Este servidor cumple la función de **Security Token Service (STS)** encargándose de:

1. Emitir y validar tokens de seguridad firmados.
2. Establecer la relación de confianza de federación con el bosque externo.
3. Proveer el punto de terminación (endpoint) seguro para la autenticación vía web, permitiendo el acceso federado sin necesidad de duplicar cuentas de usuario entre los directorios."



4 Figura de instalación de Active Directory Federation Services

3.2.5 El Flujo de Autenticación

El flujo de autenticación que se utilizará es el siguiente:

1. Solicitud de Acceso: Un usuario de la Empresa A intenta acceder mediante un navegador web a una aplicación alojada en la Empresa B.

2. Redirección de Federación: El servidor de la Empresa B detecta que el usuario no está autenticado localmente. Gracias a la configuración de confianza, redirige el navegador del cliente hacia el Servicio de Federación de la Empresa A (el Proveedor de Identidad).
3. Autenticación del Usuario: El usuario introduce sus credenciales (usuario y contraseña) únicamente en el servidor de la Empresa A. Las credenciales nunca viajan a la Empresa B.
4. Emisión del Token: Si la autenticación es correcta, AD FS de la Empresa A genera un token de seguridad (generalmente una aserción SAML). Este token contiene información del usuario (nombre, correo, rol) y es firmado digitalmente con la clave privada de la Empresa A.
5. Consumo del Token: El navegador envía este token firmado a la Empresa B.
6. Validación y Acceso: La Empresa B recibe el token, verifica la firma digital utilizando la clave pública de la Empresa A (previamente importada) y, al confirmar su validez, permite el acceso al recurso.

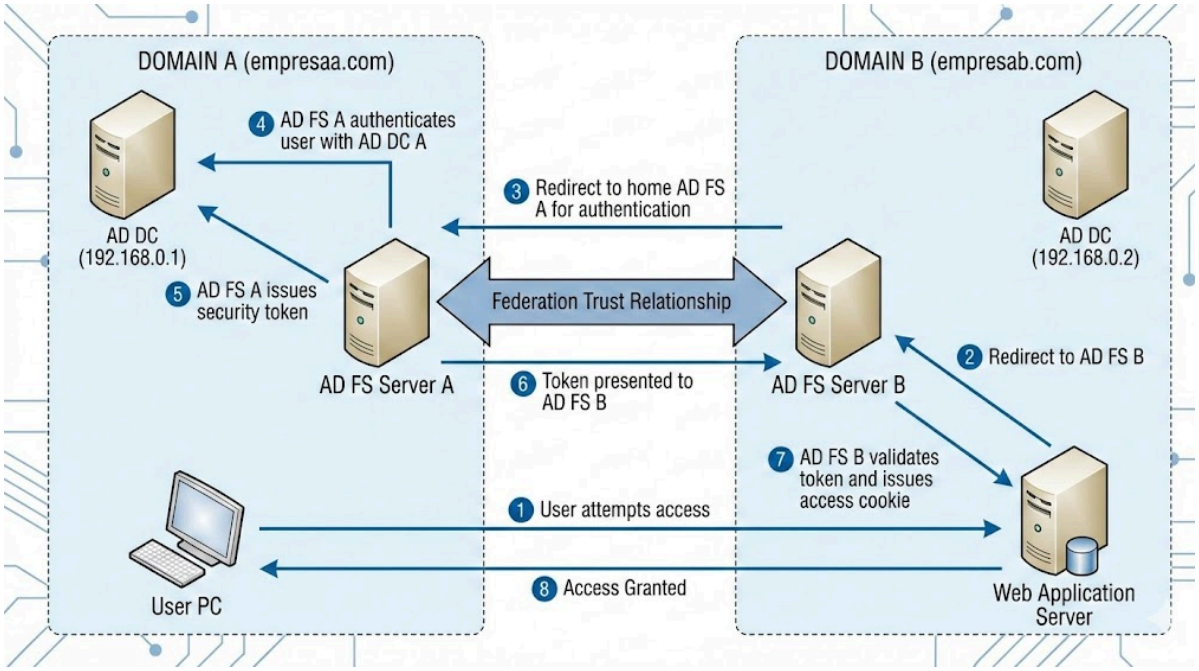


Figura 5. Flujo de Autenticación mediante Active Directory Federation Services

4. Demostración

Todo lo mencionado anteriormente, será verificado, de manera que el flujo de trabajo y el marco teórico, serán puestos en práctica.

4.1 Resolución de nombres

La resolución de ambos servidores, se verificó mediante el uso de reenviadores condicionales, mencionados anteriormente.

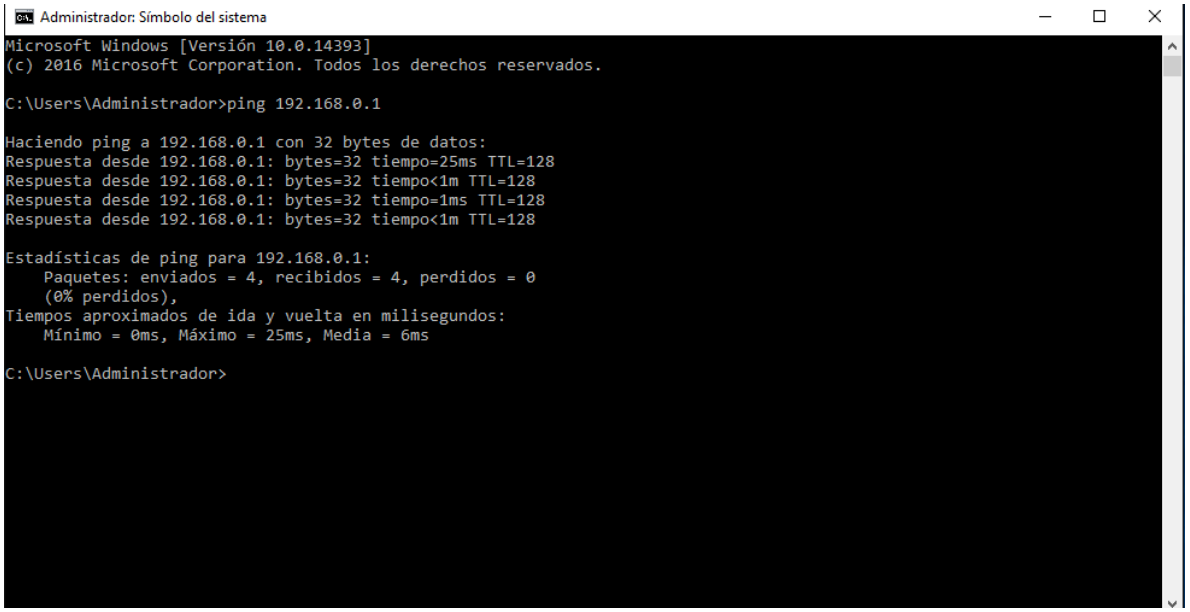


Figura 6. Prueba de conectividad exitosa entre ambos dominios

4.2 Validación de la relación de confianza

Para validar la relacion entre ambos dominios(empresaa.com y empresab.com), donde los usuarios permitidos podrán tener accesos a los recursos del otro, al ser una relación bidireccional, ambos dominios cuyos usuarios autenticados tienen el permiso, deberán poder acceder a los recursos de el otro.

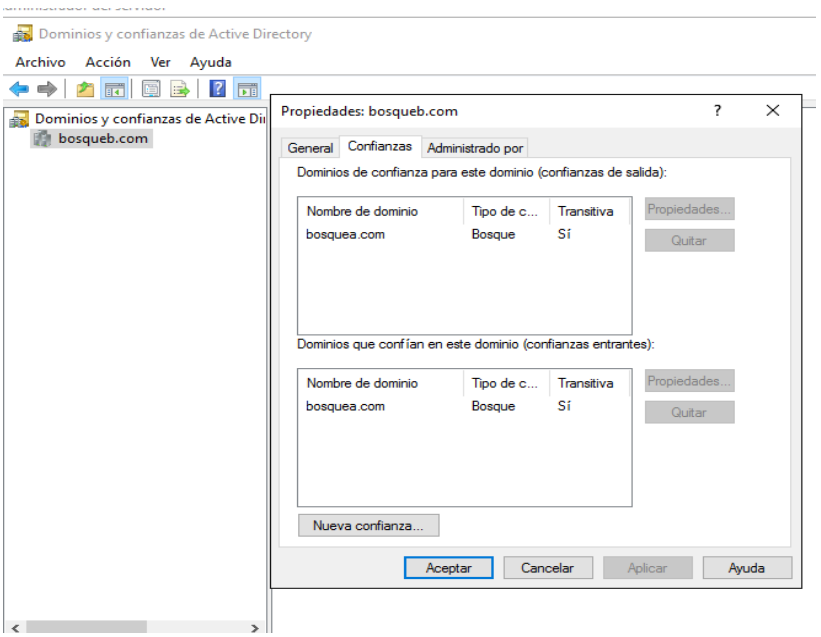


Figura 7. Confirmación de Confianza entre ambos árboles

4.3 Prueba de Inicio de Sesión Único (SSO)

Se realizó la prueba utilizando la identidad 'EMPRESAA\Administrador'. Al ingresar estas credenciales en el portal de la Empresa B, el sistema validó el token exitosamente, como se observa en la Figura 8, confirmando la federación de identidades. Se utilizo el link: https://adfs.empresab.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx

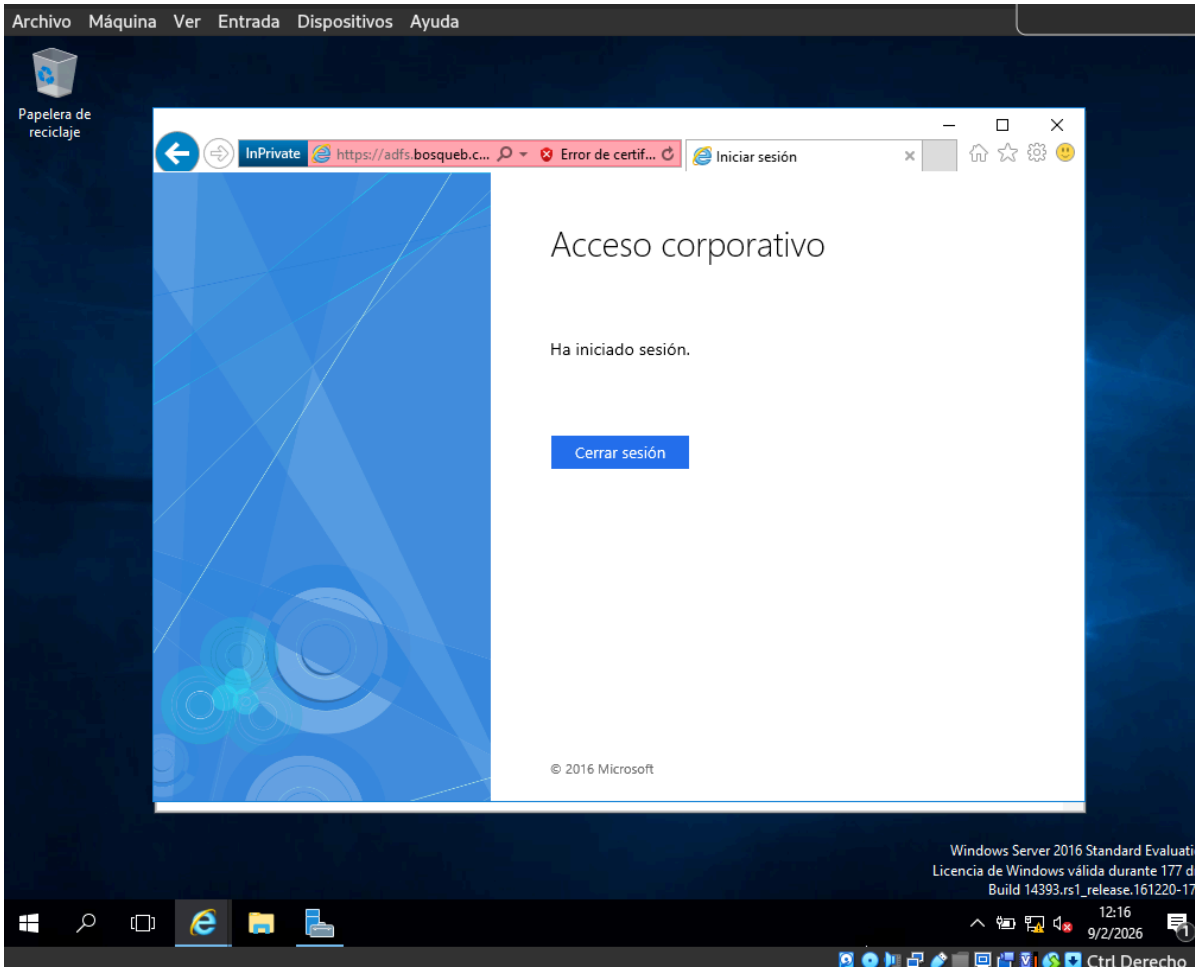


Figura 8. Inicio de Sesión exitoso en Active Directory Federation Services

5. Conclusiones

La implementación realizada en este trabajo permite concluir que Active Directory Federation Services (AD FS) es un componente crítico para la interoperabilidad en entornos corporativos modernos. Esta tecnología trasciende las limitaciones tradicionales de los bosques de dominio, permitiendo extender la identidad de los usuarios más allá de su red local sin comprometer la seguridad.

Se demostró que el Inicio de Sesión Único (SSO) no es solo una mejora técnica, sino un cambio de paradigma que optimiza la experiencia del usuario final, eliminando la duplicidad de credenciales y ofreciendo un acceso transparente a los recursos distribuidos.

Finalmente, se validó que el uso de certificados SSL y la firma de tokens son pilares fundamentales de esta arquitectura, garantizando la confidencialidad e integridad de las notificaciones (Claims) durante el proceso de federación entre organizaciones.

6. Referencias

[1] Microsoft. (2022). *Active Directory Federation Services Overview*. Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/ad-fs-overview

[2] Qué es Active Directory Federation Services? https://jumpcloud.com/es/blog/what-is-adfs

[3] En qué consiste el inicio de sesión único? Sus caracteristicas y componentes https://jumpcloud.com/es/blog/what-is-single-sign-on-sso